Curso
Tendencias Aplicadas de Ingenería de Software

Introducción

Objetivo

- Desarrollar habilidades para aplicar técnicas concretas de Arquitectura e Ingeniería de Software en contextos modernos de desarrollo.
- Conocer tendencias específicas y ganar experiencia con herramientas que permiten su aplicación.
- Desarrollar capacidades para evaluar y aplicar componentes Open Source que aporten en distintas dimensiones del desarrollo.
- Integrar conocimientos teóricos previos con habilidades prácticas para llevar adelante tácticas de diseño y desarrollo modernas.

Temario

1. Introducción a las tácticas de diseño en Ingeniería de Software
2. Contenerización para Pruebas y Despliegue automatizado
3. Persistencia de Datos No-Relacional
4. Cache de Datos / Bases de Datos en Memoria
5. Uso avanzado del IDE
6. Programación Asincrónica

---

7. APIs REST
8. Integración Continua (CI/CD)

Metodología (I)

- Contenido teórico
  - Dictado de clases
  - Estudio de material
- Trabajo de Taller
  - Grupos de 4 estudiantes
- Trabajo individual
  - Presentación de un Tema, defensas, parcial final
- Carga horaria semanal
  - 4 horas de clase
  - 4 horas de trabajo personal/grupal
- Estudio del teórico, taller, prácticos, presentación

Metodología (II)

- Realización de una Presentación
  - Tiempo a determinar
  - Tema a elección dentro de la lista propuesta.
- Participación
  - Preguntas en las presentaciones
  - 'escucha activa' durante presentaciones
- Defensa de los entregables del Taller
- Parcial al final del curso
  - Conocimientos integrados de todo el curso y entregas del Taller
- Múltiple opción
  - Respuestas equivocadas bajan puntos

Trabajo Grupal

- Entregables obligatorios sobre 4 Temas
  - Realización de REST API
  - Integración con eventos (asincronía)
  - Integración con CI/CD
  - Simulación de Clusters

- Defensa de los entregables

Bibliografía

- Sommerville, Ian (2019). Engineering Software Products. Pearson.
- Kleppmann, Martin (2026). Designing Data-Intensive Applications, 2nd Edition. O'Reilly.